

PRÉNOM : _____

NOM : _____

NOMA (n° étudiant) : _____

Examen blanc n° 2

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 2 — Économie industrielle

Couvre : monopole → Cournot → Stackelberg → dissuasion d'entrée, effets de réseau, régulation & taxation

Règles

- Cette évaluation à livre fermé dure **1h**.
- Vous pouvez utiliser une calculatrice, mais pas votre smartphone.
- Lisez attentivement les questions et ne répondez qu'à ce qui est demandé.
- Répondez uniquement dans les cadres.
- Détaillez vos réponses.
- Vous pouvez écrire au stylo, au bic, au crayon... tant que votre écriture est lisible.

Q1	Q2	Q3	TOTAL
/45	/30	/25	/100

Examen blanc d'entraînement (non officiel), rédigé dans le format des évaluations des années précédentes et calibré sur la matière actuelle du cours. Entraîne-toi en conditions réelles : 1h, sans notes, calculatrice autorisée.

Question 1 (45 points)

L'entreprise Kappa est en monopole sur son marché. Elle fait face à la fonction de demande inverse suivante : $p = 96 - y$, où p est le prix et y la quantité totale vendue sur ce marché. Kappa est confrontée à un coût marginal constant de 24 et n'a aucun coût fixe. Détaillez votre raisonnement à chaque étape.

1.1) Quelle est la production optimale de Kappa ? À quel prix va-t-elle vendre cette production ? Quel est son profit ? Quel est le surplus des consommateurs ? (10 points)

y^* : _____ p^* : _____

π^* : _____ SC : _____

1.2) Une seconde entreprise, Lambda, produisant le même bien que Kappa, s'installe sur le marché. Elle fait face aux mêmes coûts que Kappa. Les deux entreprises se font une concurrence à la Cournot. Dérivez la fonction de meilleure réponse de chaque firme. Quelles sont les productions optimales de chaque firme ? À quel prix vont-elles vendre ces productions ? Quels sont les profits de chaque firme ? (12 points)

1.3) Supposez que, de façon crédible, Kappa puisse établir sa production avant Lambda. Les firmes se font donc une concurrence à la Stackelberg. Quelles sont les productions optimales de chaque firme ? À quel prix vont-elles vendre ces productions ? Quels sont les profits de chaque firme ? Comparez brièvement cette situation avec l'équilibre de Cournot de la question 1.2) : qui y gagne, qui y perd ? (10 points)

1.4) Revenez sur la question 1.3), mais supposez que pour s'établir sur le marché, Lambda doit payer un coût fixe égal à 144. Kappa, quant à elle, n'a aucun coût fixe à payer. Quelle quantité Kappa devrait-elle produire pour empêcher Lambda d'entrer ? À supposer que cette attitude de Kappa ne soit pas interdite, est-ce une attitude profitable ? Que dirait le droit de la concurrence d'une telle stratégie ? (13 points)

Question 2 (30 points)

Considérez deux consommateurs, Anna et Boris, qui envisagent d'acheter chacun une licence d'un nouveau logiciel de visioconférence. Une licence procurerait un bénéfice $r_A = 60$ à Anna et $r_B = 36$ à Boris ; acheter des licences supplémentaires ne changerait pas leur utilité. Notez p le prix d'une licence.

2.1) Dans un premier temps, supposez que le logiciel ne présente aucun effet de réseau. Pour chaque niveau de prix p , indiquez qui achète et décrivez précisément la demande totale pour ce bien (elle vaut 0, 1 ou 2 licences selon le prix). (6 points)

2.2) Supposez maintenant qu'il existe un bénéfice supplémentaire $v = 30$ pour chaque utilisateur si Anna et Boris achètent tous les deux le logiciel (ils peuvent alors interagir). Ce bénéfice n'existe que si les deux achètent. Tracez la matrice de jeu dans laquelle les stratégies de chaque joueur sont « Acheter » et « Ne pas acheter », et reportez-y les bénéfices nets de chaque joueur en fonction de p . (8 points)

2.3) À l'aide de votre matrice, déterminez pour quelles valeurs de p chacune des situations suivantes est un équilibre de Nash : (a) Anna et Boris achètent tous les deux ; (b) seule Anna achète ; (c) personne n'achète. Justifiez chaque condition. Existe-t-il une zone de prix dans laquelle plusieurs équilibres coexistent ? Si oui, laquelle ? (10 points)

2.4) Question conceptuelle. En vous appuyant sur votre réponse en 2.3), expliquez ce qu'est une anticipation auto-réalisatrice sur un marché à effet de réseau et ce que désigne la masse critique d'un réseau. Pourquoi peut-il être rationnel, pour le vendeur d'un tel bien, de proposer un « prix de lancement » très bas — voire de vendre à perte — pendant les premiers mois ? (6 points)

Question 3 (25 points)

L'entreprise Sigma est en monopole sur son marché. Elle fait face à la fonction de demande inverse $p = 40 - y$ et à un coût marginal constant de 10. Elle n'a aucun coût fixe.

3.1) (a) En l'absence de toute intervention publique, quelle est la production optimale de Sigma, à quel prix vend-elle et quel est son profit ? (b) L'État impose maintenant à Sigma un prix plafond égal à son coût marginal ($\bar{p} = 10$) et l'oblige à satisfaire toute la demande à ce prix. Quelle quantité Sigma produit-elle ? Quel est son profit ? Sigma peut-elle rester sur le marché ? Commentez brièvement l'effet de cette régulation sur l'efficacité du marché. (10 points)

3.2) L'État renonce au prix plafond et instaure à la place une taxe de $t = 4$ par unité vendue, payée par Sigma. Calculez la nouvelle production et le nouveau prix payé par les consommateurs. De combien le prix augmente-t-il ? Qui supporte finalement cette taxe : les consommateurs, la firme, ou les deux ? Justifiez par un calcul. (9 points)

3.3) Question conceptuelle. L'État envisage plutôt de prélever 30 % du profit de Sigma. Expliquez pourquoi cette taxe sur le profit ne modifierait ni la production, ni le prix, ni la quantité demandée. Un argument mathématique court est attendu. (6 points)